

周明俊

鸿蒙生态 解决方案架构师

华为 · 开发者平台部架构设计组

SE (Solution Architect)

HarmonyOS / ArkTS / Performance

职业历程

FROM TERMINAL TO CLOUD TO HARMONYOS ECOSYSTEM

2013–2014 助理软件工程师 大连华信 · 政务系统全栈开发	2014–2019 工程师 → PL → 业务Owner 华为 · 视频解决方案 SpringMVC→SpringBoot+Docker 面向东南亚运营商交付	2019–2021 高级工程师 · MDE 华为 · 运动健康App 基础平台质量管控 8人团队 · Gerrit代码审查	2021–2024 高级工程师 · DevOps 华为 · 云容器服务域 K8s产品开发与运维 SLA 99.999% · 全球部署	2024–至今 解决方案架构师 · SE 华为 · 鸿蒙生态 性能诊断与优化 AppAnalyzer诊断工具设计
--	--	--	---	---

从终端到云端到鸿蒙生态，完整经历了嵌入式应用 → 云原生 → 操作系统生态的技术跨度

核心能力定位

THREE CAPABILITY DOMAINS

DOMAIN 01

鸿蒙生态性能架构

- 解决方案架构师 (SE)
- Trace驱动的四范式优化方法论
- 飞猪/华住/百度贴吧/去哪儿/钉钉 5个生态伙伴 App优化
- AppAnalyzer诊断工具架构设计

DOMAIN 02

云原生与边缘计算

- 华为云容器服务域3年
- K8s / Docker / Helm / Jenkins
- IEF智能边缘平台开发与运维
- SLA 99.999% · 全球10+局点

DOMAIN 03

系统工程与质量管控

- 运动健康App MDE · 代码质量守门
- Go / Java / ArkTS / Python 多语言
- 从终端到云端的分布式系统经验
- SRE运维SOP体系建设

01

鸿蒙生态性能优化

作为解决方案架构师，为生态合作伙伴提供端到端的性能诊断与优化方案，并将专家经验工具化为可复用的诊断产品

Trace驱动性能优化方法论

A TRANSFERABLE FRAMEWORK — NOT LIMITED TO HARMONYOS



优化范式	核心思路	飞猪冷启动案例
异步化	同步阻塞 → 缓存 + 异步更新 + 变更通知	定位API阻塞2s → 读取上次缓存 + 后台刷新
并行化	串行任务 → DAG依赖分析 → 无依赖任务并行	串行网络请求 → 网络确认后并行执行
裁剪	消除无用功	unused file日志排查冗余资源引用
提前化	后续阶段工作前移	耗时任务提前至 Ability.onCreate 之前

这套方法论本质上通用于任何软件系统的性能调优——鸿蒙应用、嵌入式系统、分布式服务均可复用

案例：飞猪旅行冷启动优化

FROM >3S TO <2S — A SYSTEM-LEVEL DIAGNOSIS

S 背景 SITUATION 飞猪作为鸿蒙生态重点合作伙伴，冷启动完成时延超过3秒，严重影响用户体验。系统定位接口无法修改，需从应用侧突破。	T 任务 TASK 作为SE，需诊断性能瓶颈并输出架构级优化方案，指导飞猪开发团队落地。不写代码，输出方法论。	A 行动 ACTION ① Trace定位：系统定位API同步阻塞约2s ② 异步化：缓存上次定位 + 后台异步更新 ③ 并行化：串行请求改并行 ④ 提前化：任务点前移至 onCreate	R 结果 RESULT 冷启动时延从 >3s 优化至 <2s。飞猪成为鸿蒙生态性能优化标杆案例，方法论沉淀为可复用的四范式框架。
--	---	---	--

>3_s

优化前冷启动时延

<2_s

优化后冷启动时延

~2_s

定位API阻塞耗时

生态优化全景

5 PARTNER APPS · B/A/S PERFORMANCE GRADING

优化的生态伙伴App

旅游 · 社区 · 出行 · 办公

飞猪旅行

华住会

百度贴吧

去哪儿

钉钉

按鸿蒙生态 **B标 / A标 / S标** 分档评估性能体验等级，优化目标为尽可能达成 S 标（最优体验）。

优化 → 工具的闭环

FROM HUMAN EXPERTISE TO AUTOMATED TOOL

- 从生态issue中提炼高频问题场景
- 将解决经验编码为诊断规则引擎
- 规则落入 AppAnalyzer 自动诊断工具
- 开发者自助完成「发现问题→定位原因」

5

优化生态伙伴App

50%+

诊断效率提升

90%

问题诊断场景覆盖率

AppAnalyzer 自动诊断工具

PRODUCTIZING EXPERTISE — DEVECO STUDIO INTEGRATED

产品架构

检测 + 诊断 双层SDK

- **检测SDK**：轻量探针，采集运行时指标，判断是否存在异常
- **诊断SDK**：按场景（冷启动/滑动/转场）划分能力，独立规则引擎分析Trace+日志
- 自动组装参数，输出根因诊断报告
- 集成于 DevEco Studio

我设计的诊断能力

6 DIAGNOSTIC MODULES

- 白块检测
- 弱网诊断
- 网络耗时诊断
- 大纹理诊断
- 图片模糊动效诊断
- RN业务重载诊断

从「依赖SE人工分析」到「90%场景自动诊断」——将个人方法论转化为可规模化推广的工具产品

02

跨界优势

华为云三年云原生与边缘计算经验，为鸿蒙生态工作提供了分布式系统、可靠性工程和边缘侧的底层认知

经验与岗位需求对接

HOW MY EXPERTISE TRANSLATES TO YOUR DOMAIN

岗位需求	我的相关经验	迁移路径
鸿蒙/欧拉生态适配	鸿蒙生态SE，深度参与生态建设，熟悉ArkTS与HarmonyOS性能调优全链路	直接迁移 →
性能优化与实时性调优	四范式优化方法论（Trace驱动），可迁移到嵌入式场景的性能分析	方法论迁移 →
边缘网关 / 智能终端	华为云IEF智能边缘平台开发（十万级边缘设备管理），边云协同实战经验	场景迁移 →
协议栈深度融合	视频协议栈经验（IMS/SIP/FFmpeg/HLS），工业协议（MQTT/Modbus）可快速对接	协议类比 →
技术生态建设与标准制定	将SE专家经验产品化为AppAnalyzer工具，指导5+生态伙伴团队落地	思维迁移 →
高可靠系统保障	SLA 99.999%达成，SRE运维SOP体系，每季度容灾演练	工程迁移 →

"从应用侧性能优化到系统级生态建设——
方法论可以迁移，工程思维可以跨界。"

周明俊 · 鸿蒙生态解决方案架构师

viryoke@gmail.com · 18028701793 · 深圳